

SEGURIDAD HARDWARE

Parte IV

PRESENTADO POR:
Iluminada Baturone

ENTIDAD
Universidad de Sevilla

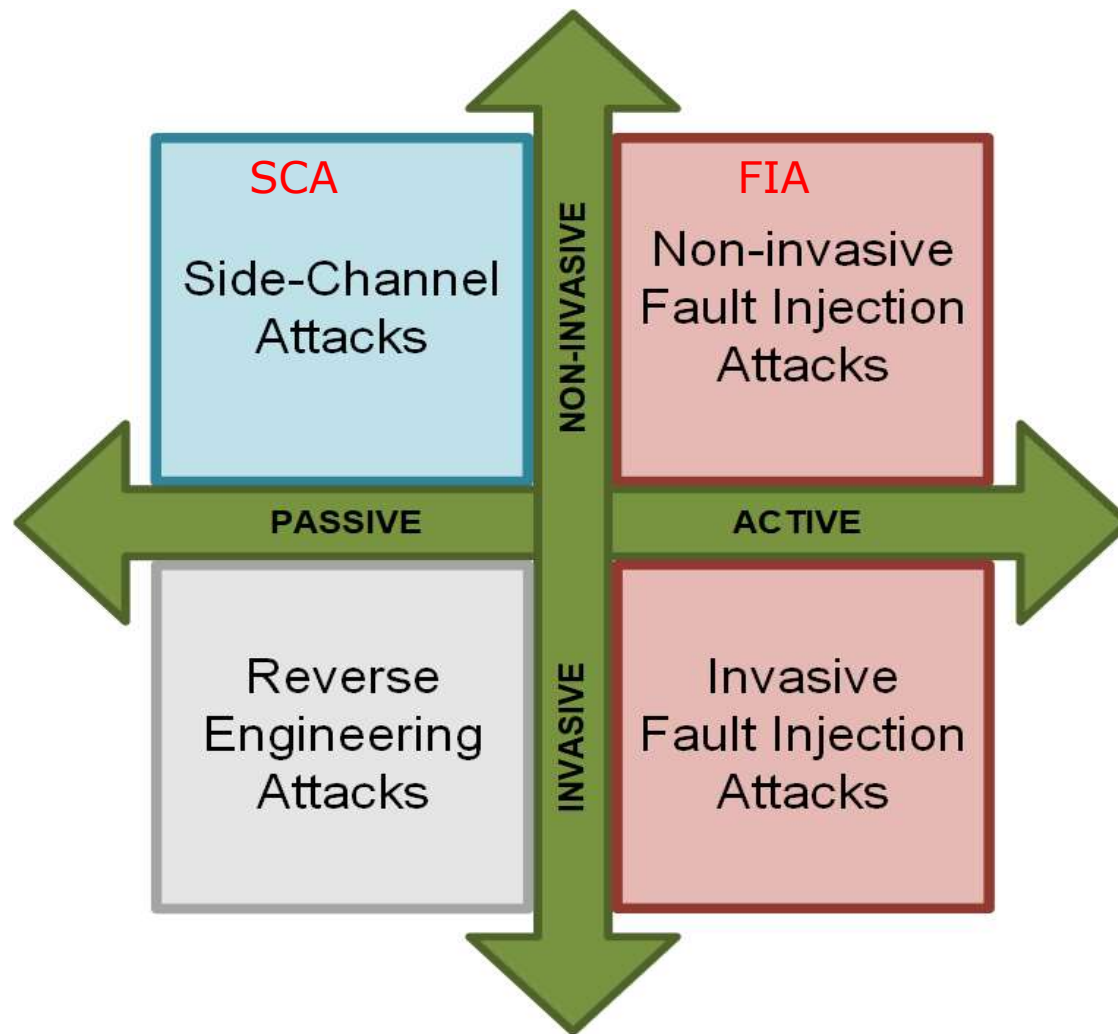
MÓDULO
Avanzado

CONTENIDOS

Ataques al hardware

1. Ataques por inyección de fallos (FIA) y de canal lateral (SCA)
2. Ataque SCA por emanación electromagnética
3. Captura y análisis de las trazas
4. Ataque a un sistema de reconocimiento biométrico
5. Conclusión

ATAQUES AL HARDWARE



ATAQUES AL HARDWARE

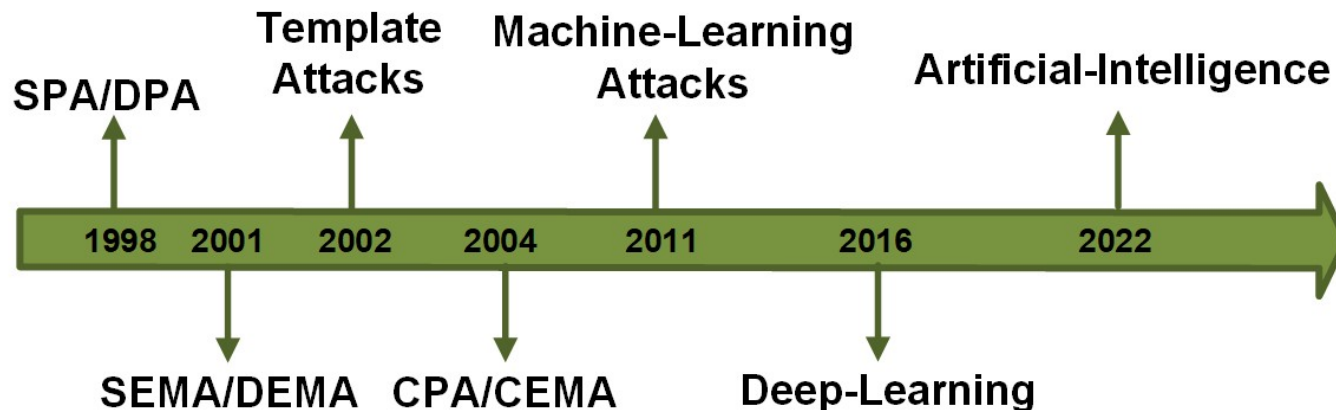
Ataques por inyección de fallos (FIA)

- Inyección de frecuencias
- Inyección de glitches en la señal de reloj
- Radiaciones ionizantes

...

ATAQUES AL HARDWARE

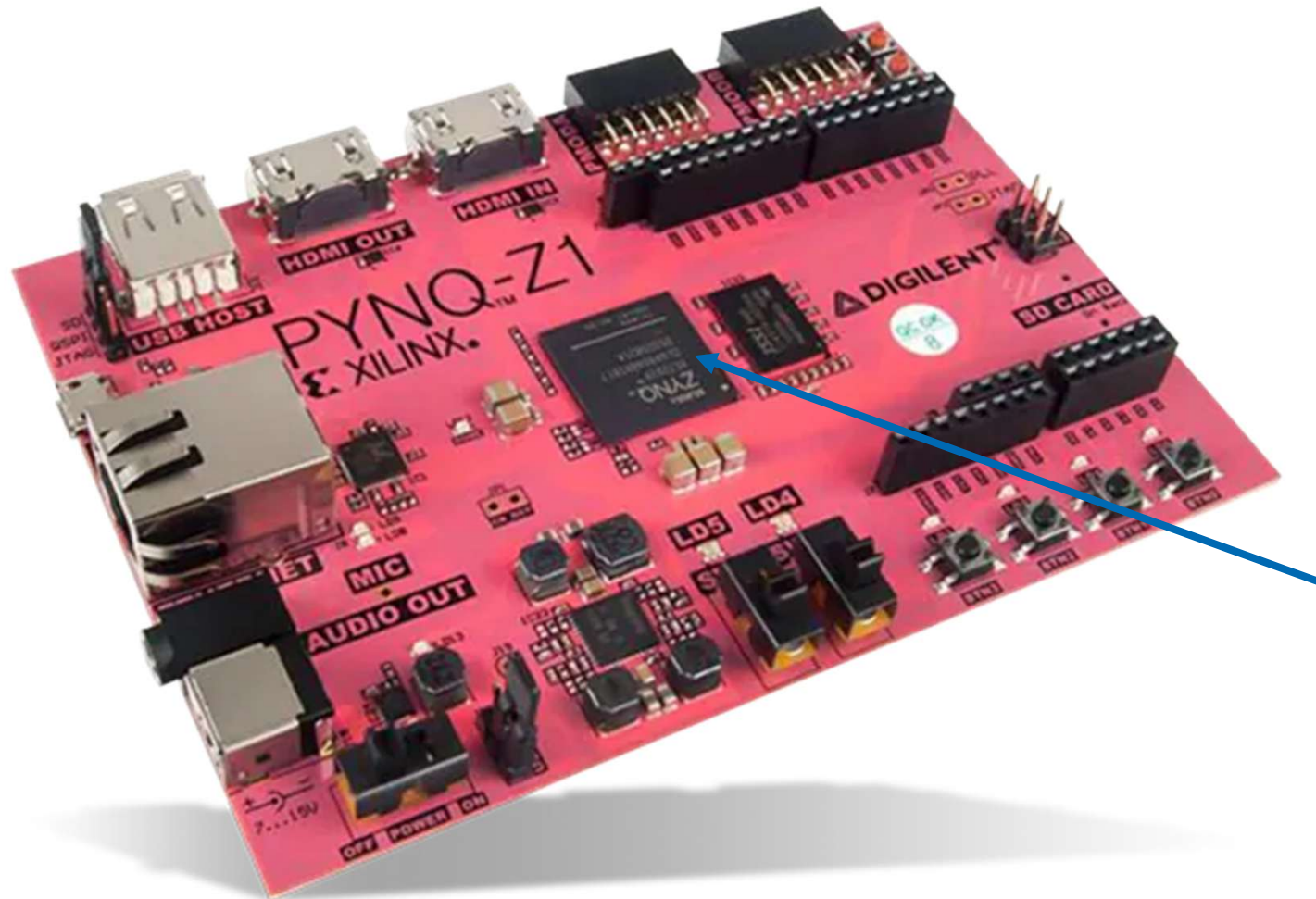
Ataques por canal lateral (SCA)



- SPA/DPA: Simple Power Analysis / Differential Power Analysis
- SEMA/DEMA: Simple / Differential Electromagnetic Analysis
- También hay ataques por medidas precisas de tiempos de ejecución
- CPA/CEMA: Correlation Power/EM Analysis attacks
- Template Attacks – Machine-Learning attacks – Deep learning – AI: Se entrena un modelo con la información obtenida.

ATAQUES AL HARDWARE

Ejemplo de ataque por emanación electromagnética



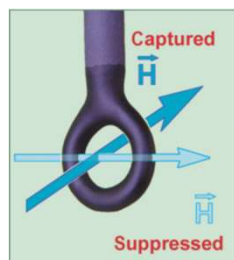
Ataque al
controlador de
memoria DDR3

ATAQUES AL HARDWARE

Ejemplo de ataque por emanación electromagnética

Osciloscopios:

- DSOX3054G de Keysight: 500 MHz, 4 Analog Channels, 5 GS/s
- DSO81304B Infiniium de Agilent: 13 GHz, 4 Analog Channels, hasta 40 GS/s



Sondas de campo E y H cercano:

- HZ-15 de Rohde & Schwarz: H field probe RS H 50-1
- RF1 set de Langer: H field probe RF-R 3-2

Pre-amplificador HZ-16 de Rohde & Schwarz

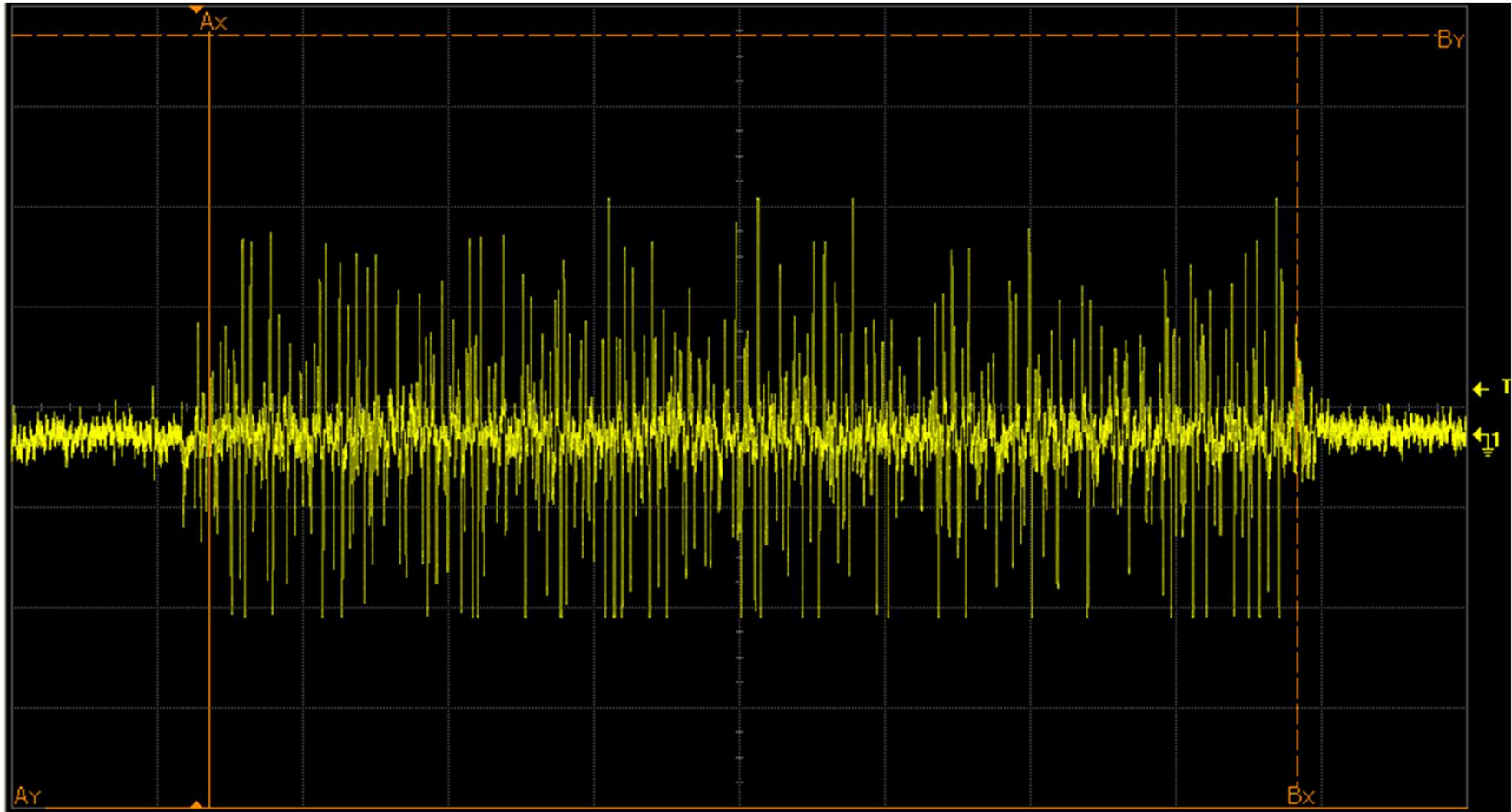
ATAQUES AL HARDWARE

Ejemplo de ataque por emanación electromagnética



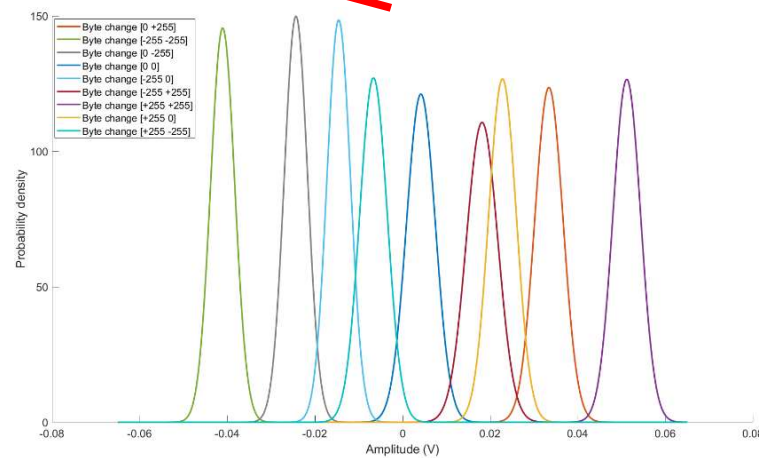
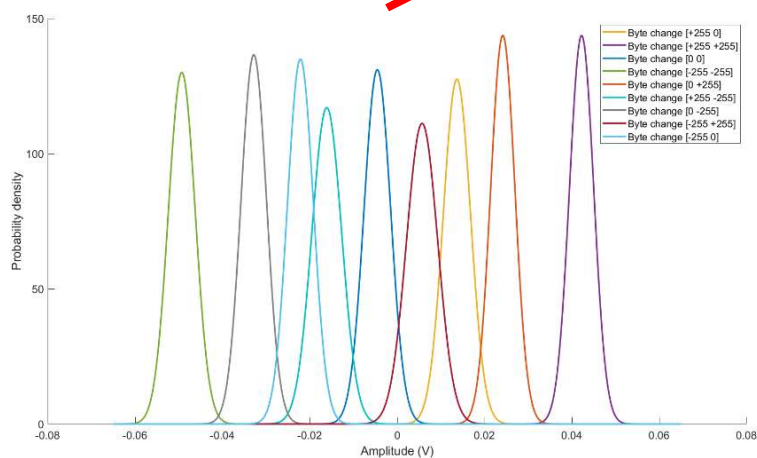
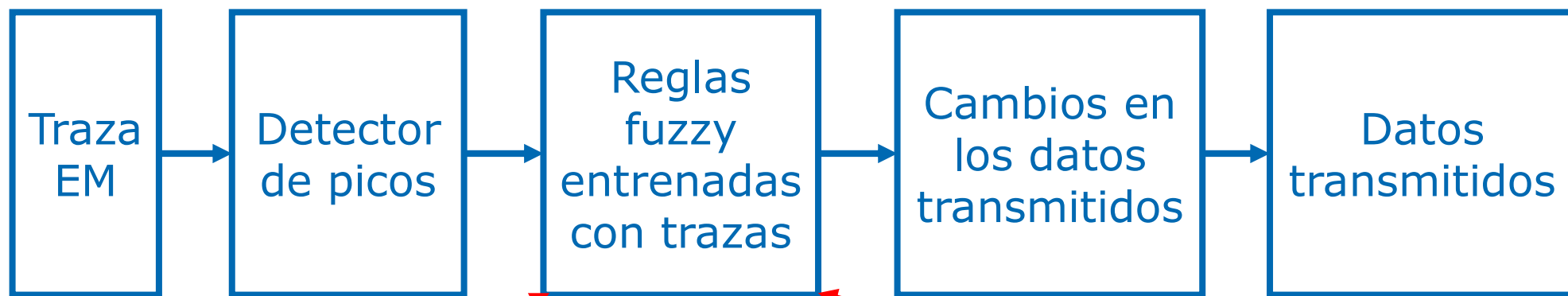
ATAQUES AL HARDWARE

Ejemplo de traza capturada



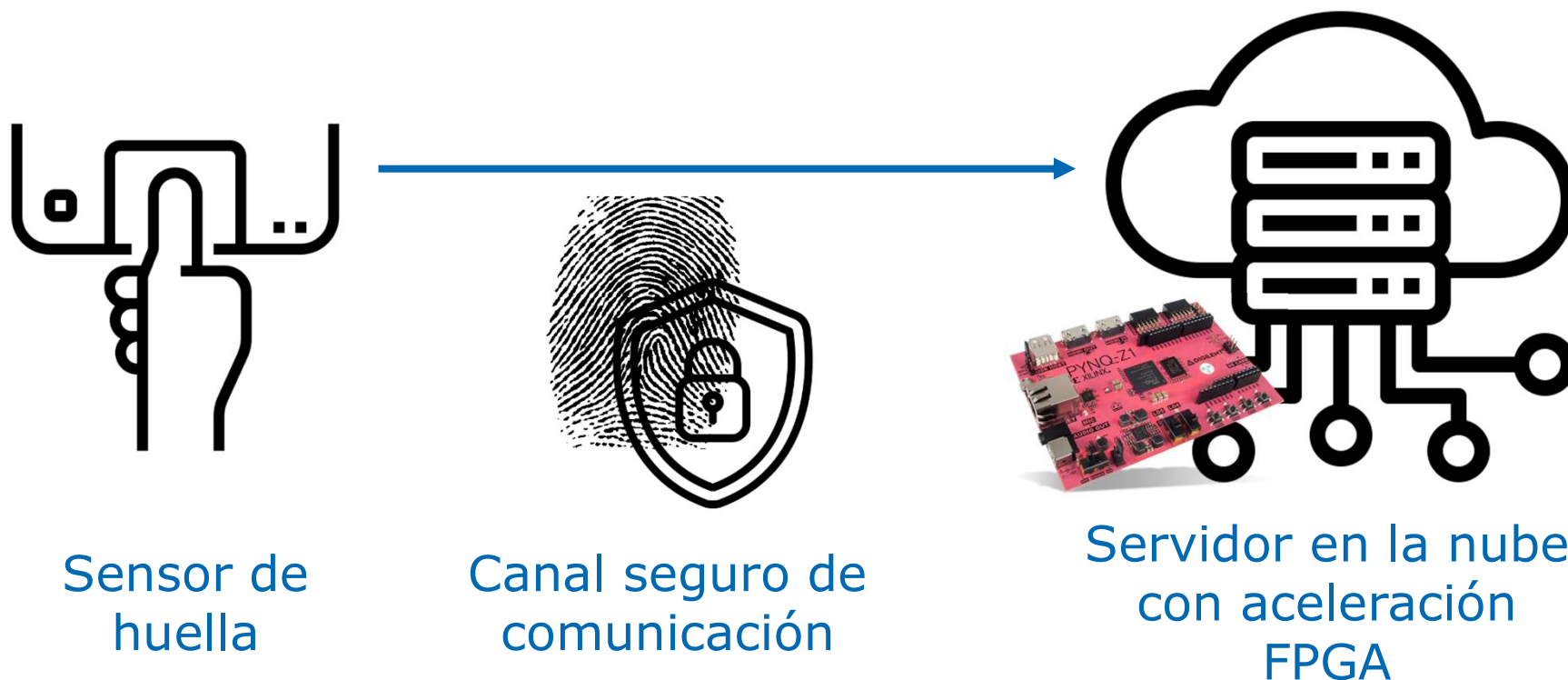
ATAQUES AL HARDWARE

Análisis de la traza capturada



ATAQUES AL HARDWARE

Ataque a un sistema de reconocimiento por huella dactilar basado en la nube



S. Tejeda, R. Román, R. Arjona, I. Baturone, "Electromagnetic Side-Channel Attack on a Cloud-Based Fingerprint Recognition System," DCIS 2025.

ATAQUES AL HARDWARE

Ataque a un sistema de reconocimiento por huella dactilar basado en la nube



Reconstructed

.

Differences



ATAQUES AL HARDWARE

Ataque a un sistema de reconocimiento por huella dactilar basado en la nube



Reconstructed



ATAQUES AL HARDWARE

Conclusión:

- La seguridad hardware debe abordarse desde la concepción del sistema hasta su implementación física final.